Desenvolvimento de Equipa de Robôs Humanóides Simulados

Daniel Oliveira, Lázaro Sá, Ricardo Carmo, Tiago Brito,
Miguel Mota, Pedro Cunha

Orientadores: Nuno Lau, Luís Paulo Reis

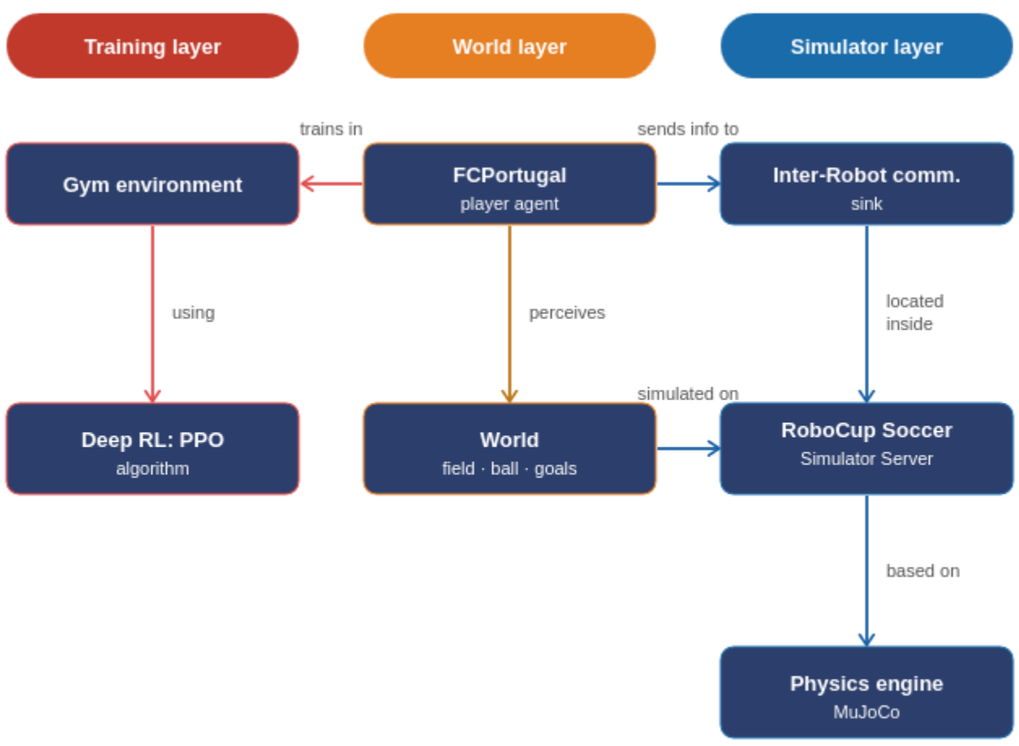
Projeto em Engenharia de Computadores e Informática

3º ano, LECI

2026

Introdução

Para o desenvolvimento dos agentes, utilizamos **Aprendizagem por Reforço Profunda**, permitindo que o robô aprenda por tentativa e erro através de recompensas. O treino é realizado com o algoritmo **PPO**, cuja estabilidade na otimização gradual da política é ideal para o controlo de robôs humanóides. Este método é aplicado no simulador **MuJoCo** — adotado pela Liga de Simulação 3D do RoboCup em 2026 — para gerar comportamentos básicos robustos (como correr, chutar e driblar) para a equipa.



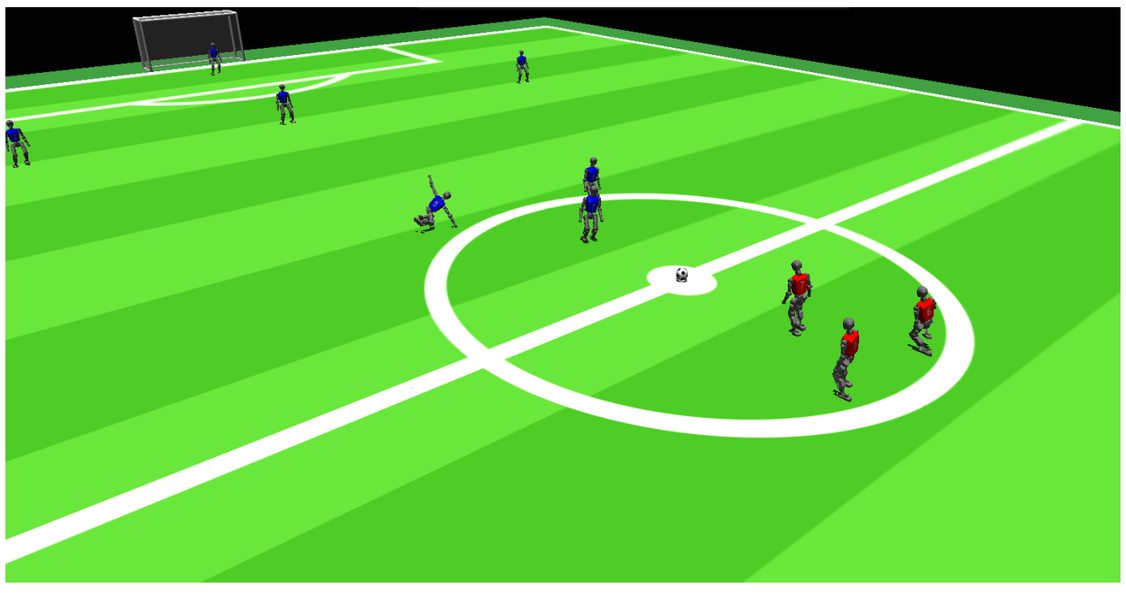
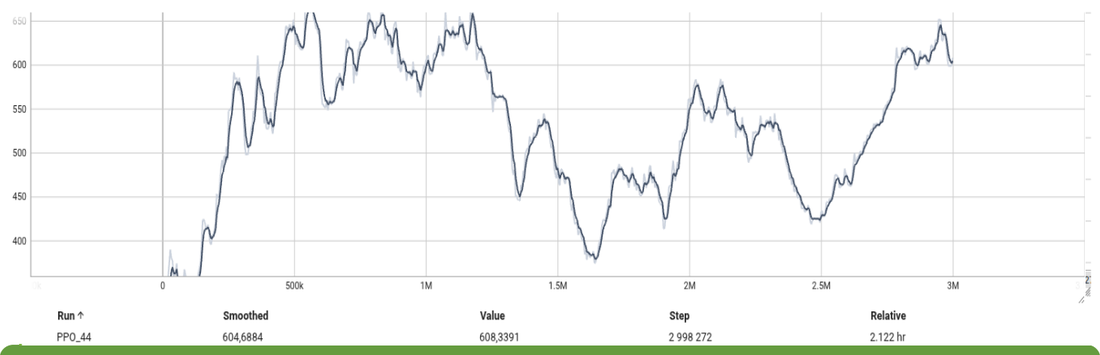


Figura 1 – Equipa Simulada em MuJoCo

Comportamentos treinados

Drible

- O agente é incentivado a realizar o drible pelo caminho definido.



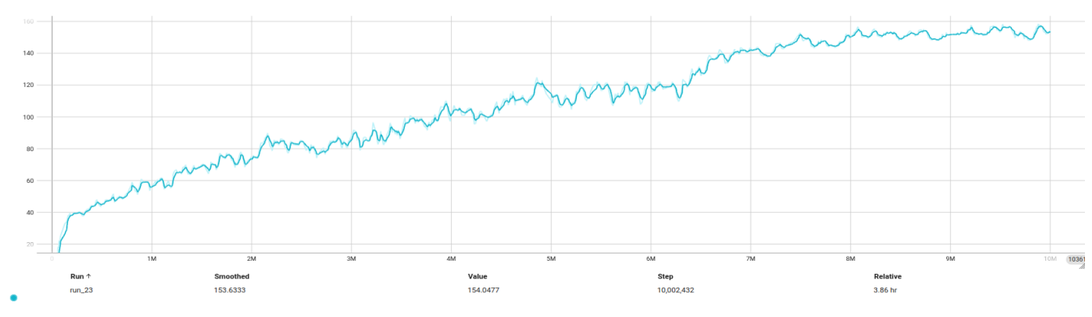
Guarda Redes

- O agente é incentivado a colocar as mãos no ponto de interceção da bola antes de esta entrar na baliza.



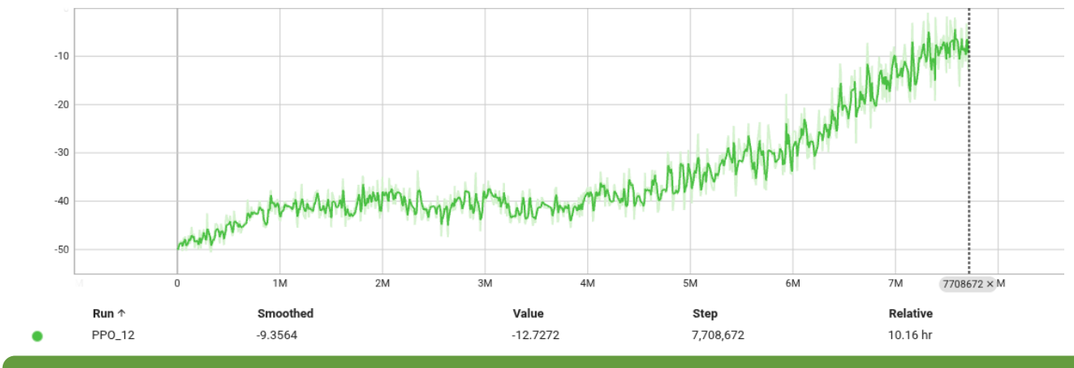
Remate

- O agente é incentivado a chutar com máxima força para frente.



Passe

- O agente é incentivado a realizar o passe da bola para um ponto de referência definido.



Queda

- O agente a cair rapidamente até ficar completamente deitado no chão.

deti departamento de electrónica, telecomunicações e informática
universidade de aveiro theoria poiesis praxis
aeTTua IEETA
U.PORTO FEUP FACULDADE DE ENGENH UNIVERSIDADE DO PORT
UAc UNIVERSIDADE DOS AÇORES